

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG ESTER HÓA

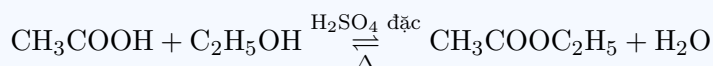


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Khái niệm:** Phản ứng ester hóa là phản ứng giữa rượu (alcohol) và acid hữu cơ (hoặc acid vô cơ chứa oxy) khi có mặt xúc tác H_2SO_4 đặc, đun nóng, tạo thành ester và nước.
- **Phương trình tổng quát:**



- **Đặc điểm phản ứng:**
 - Phản ứng ester hóa là phản ứng thuận nghịch, luôn có hiệu suất $H < 100\%$.
 - Sản phẩm ethyl acetate ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$, $M = 88$) là chất lỏng có mùi thơm, không tan trong nước.
- **Công thức tính hiệu suất:**
 - Theo sản phẩm: $H\% = \frac{n_{\text{sp}}(\text{tt})}{n_{\text{sp}}(\text{lt})} \times 100\%$
 - Theo chất tham gia: $H\% = \frac{n_{\text{pư}}(\text{lt})}{n_{\text{pư}}(\text{tt})} \times 100\%$
 - Khi hai chất tham gia có số mol khác nhau, hiệu suất tính theo chất thiếu (số mol nhỏ hơn).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Ethyl acetate là một ester được sử dụng làm dung môi pha sơn, nước hoa. Một thí nghiệm tổng hợp ethyl acetate bằng cách cho 8 gam acetic acid tác dụng với lượng dư ethylic alcohol có mặt H_2SO_4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng ethyl acetate tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 60%.

Ví dụ 2

Hai chất A, B chỉ chứa các nguyên tố C, H, O và trong phân tử có cùng số nguyên tử C. Chất A và B tác dụng với nhau có xúc tác H_2SO_4 đặc tạo thành chất lỏng X có mùi thơm và nước. Trong phân tử X có 4 nguyên tử C. Phân tử A có hai nguyên tử O, B có một nguyên tử O. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, X.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ethyl acetate ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) là dung môi hữu cơ phổ biến nhất trong công nghiệp sơn, keo dán và nước hoa. Mỗi năm thế giới sản xuất hơn 3,5 triệu tấn ethyl acetate. Nhờ khả năng bay hơi nhanh và mùi thơm dễ chịu, nó được dùng làm chất tạo mùi trái cây trong thực phẩm.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phát biểu nào sau đây **không** chính xác?

- a) Acetic acid tác dụng với ethylic alcohol tạo thành muối.
- b) Phản ứng ester hóa tạo thành ester và nước.
- c) Phản ứng ester hóa luôn có $H < 100\%$.
- d) Xúc tác thường dùng là H_2SO_4 đặc.

Câu hỏi 2

Ester được tạo bởi methylic alcohol và acetic acid có công thức cấu tạo là

- a) $HCOOCH_3$.
- b) $HCOOC_2H_5$.
- c) $CH_3COOC_2H_5$.
- d) CH_3COOCH_3 .

Câu hỏi 3

Dun nóng 24 gam acetic acid với lượng dư ethylic alcohol (xúc tác H_2SO_4 đặc), thu được 26,4 gam ester. Hiệu suất phản ứng ester hóa là

- a) 75%.
- b) 55%.
- c) 60%.
- d) 44%.

Câu hỏi 4

Dun nóng 12 gam CH_3COOH với 12 gam C_2H_5OH (có H_2SO_4 đặc, hiệu suất 50%). Khối lượng ester tạo thành là

- a) 6,6 gam.
- b) 4,4 gam.
- c) 8,8 gam.
- d) 5,5 gam.

Câu hỏi 5

Dun sôi hỗn hợp gồm 9 gam acetic acid và 4,6 gam ethylic alcohol với H_2SO_4 đặc thu được 6,6 gam ester. Hiệu suất phản ứng là

- a) 75%.
- b) 80%.
- c) 65%.
- d) 90%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mùi thơm đặc trưng của nhiều loại trái cây như chuối, dứa, táo thực chất là do các ester tạo nên. Ví dụ: isoamyl acetate ($CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$) tạo mùi chuối chín, ethyl butyrate tạo mùi dứa tự nhiên.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho 150 gam acetic acid tác dụng với 161 gam ethylic alcohol có H_2SO_4 đặc. Có 60% lượng acid chuyển thành ester. Khối lượng ester thu được là

- a) 132 gam. b) 230 gam.
c) 235 gam. d) 240 gam.

Câu hỏi 7

Cho 6 gam acetic acid tác dụng với 4,6 gam ethylic alcohol có H_2SO_4 đặc (hiệu suất 100%). Khối lượng ethyl acetate thu được là

- a) 8,8 gam. b) 88 gam.
c) 17,6 gam. d) 176 gam.

Câu hỏi 8

Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ethylic alcohol và acetic acid có H_2SO_4 đặc thu được 14,08 gam ester. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được 23,4 gam H_2O . Hiệu suất phản ứng ester hóa là

- a) 80%. b) 85%.
c) 75%. d) 60%.

Câu hỏi 9

Đun nóng 24 gam acetic acid với lượng dư ethylic alcohol (xúc tác H_2SO_4 đặc), thu được 26,4 gam ester. Hiệu suất phản ứng ester hóa là

- a) 44%. b) 50%.
c) 60%. d) 75%.

Câu hỏi 10

Trộn 300 mL dung dịch acetic acid 1M và 50 mL ethylic alcohol 46° ($D = 0,8 \text{ g/mL}$) có H_2SO_4 đặc, đun nóng thu được 19,8 gam ester. Hiệu suất phản ứng là

- a) 65%. b) 75%.
c) 85%. d) 90%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Trong công nghiệp dược phẩm, aspirin (acetylsalicylic acid) cũng được tổng hợp qua phản ứng ester hóa giữa salicylic acid và acetic anhydride. Đây là một trong những loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất thế giới với hơn 40.000 tấn được tiêu thụ mỗi năm.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình phản ứng ester hóa giữa acetic acid với ethylic alcohol và giữa acetic acid với methylic alcohol. Gọi tên sản phẩm ester tương ứng và cho biết điều kiện cần thiết để phản ứng xảy ra. Giải thích tại sao phản ứng ester hóa luôn có hiệu suất nhỏ hơn 100%.

Câu hỏi vận dụng 12

Trong phòng thí nghiệm, một học sinh đun nóng hỗn hợp gồm 18 gam acetic acid và 13,8 gam ethylic alcohol với xúc tác H_2SO_4 đặc. Sau phản ứng thu được 19,8 gam ethyl acetate. Hãy tính hiệu suất của phản ứng ester hóa và cho biết chất nào dùng dư, dư bao nhiêu gam.

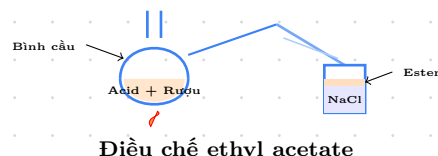
Câu hỏi vận dụng 13

Hãy giải thích tại sao khi pha chế nước hoa hoặc hương liệu thực phẩm, người ta thường sử dụng các ester có phân tử lượng nhỏ thay vì dùng trực tiếp acetic acid hay ethylic alcohol. Nêu ít nhất hai ứng dụng thực tế của phản ứng ester hóa trong đời sống.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm điều chế ethyl acetate:

Cho acetic acid và ethylic alcohol vào bình cầu có nhánh, thêm vài giọt H_2SO_4 đặc. Đun nóng nhẹ hỗn hợp trên bếp cách thủy. Hơi ethyl acetate thoát ra qua ống sinh hàn được ngưng tụ thành chất lỏng có mùi thơm, nhẹ hơn nước và không tan trong nước, nổi trên bề mặt dung dịch NaCl bão hòa trong ống nghiệm hứng.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN